國立高雄師範大學附屬高級中學　113 學年度第一學期　第二次段考高中部一年級數學科試題卷

※請將答案填入**答案卷**內，考試時間：70 分鐘

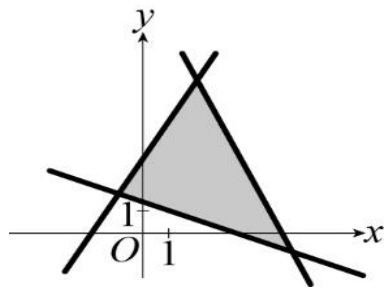
一、多選題：每題 6 分，共 24 分，答錯一個選項得 4 分，答錯兩個選項得 2 分，答錯三個選項以上或未作答得 0 分

1. 下列各聯立不等式或聯立方程式中，哪些選項有解？

(A) $\begin{cases}3x+11y=29\\37x-53y=41\end{cases}$　(B) $\begin{cases}17x+7y\ge 19\\59x-23y\le 31\end{cases}$　(C) $\begin{cases}5x+9y\ge 12\\15x+27y\le 4\end{cases}$　(D) $\begin{cases}3x-5y=7\\(x-2)^2+(y+4)^2=12\end{cases}$

(E) $\begin{cases}x^2+y^2-3x+12y+10=0\\x^2+y^2+y-5=0\end{cases}$

2. 如右圖所示，三角形內部（含邊界）表聯立不等式 $\begin{cases}x+ay+b\ge 0\\cx+y+d\ge 0\\x+ey+f\le 0\end{cases}$ 的圖形區域，請選出正確的選項。



(A) $a<0$　(B) $b>0$　(C) $c<0$　(D) $d>1$　(E) $ef<0$

3. 若 $C: x^2+y^2-10x-6y+9=0$ 為坐標平面上之一圓，則下列敘述何者正確？

(A) 圓心坐標為 $(-5,-3)$，半徑為 5　(B) 圓 C 與 x 軸、y 軸均相割　(C) 過圓外一點 $A(10,8)$ 的兩條切線互相垂直

(D) 圓心到直線 $x-2y=4$ 的距離為 $\sqrt{5}$　(E) 圓 C 上恰有兩個點與直線 $x-2y=4$ 的距離為 $\sqrt{5}$

4. 已知△ABC 的垂心為點 $H(1,1)$，且 $A(-1,5)$、$B(3,3)$，請選出<u>錯誤</u>的選項。

(A) 存在以 H 為圓心且內切於 ΔABC 的圓　(B) 存在以 H 為圓心且通過 A、B、C 三點的圓

(C) C 點落在直線 $x-2y=3$　(D) 過 C 點對直線 AB 作高，則這條高會落在直線 $2x-y=1$ 上

(E) C 點的坐標為 $(\frac{7}{3},\frac{5}{3})$

二、填充題：每格 6 分，共 66 分，每格全對才給分

1. 設直線 L 通過點 $(-2,-3)$，且其在第三象限與兩坐標軸圍成之三角形面積為 16，求直線 L 方程式為_____。（答案請以一般式表示）

2. 坐標平面上有一圓 Γ，其圓心 $O(0,0)$，且交直線 $x+y+2=0$ 於 B、C 兩點。已知圓 Γ 上有另一點 A，使得△ABC 為一正三角形，則通過點 A 之切線方程式為_____。

3. 已知由三直線 $y=0$、$x+y-4=0$、$3x-2y+3=0$ 圍成一個三角形，則其外接圓方程式為_____。（答案請以圓的標準式表示）

4. 設坐標平面上有一直線 $L_1: 2x+ay=5$，今將直線 L_1 向右 2 個單位後，再向下 3 個單位，可得另一直線 L_2，此時兩直線 L_1 與 L_2 的距離為 $\sqrt{13}$，則 a 值為_____。

5. 設 $P(m,n)$ 為圓 $C: x^2+y^2-2x-8y-19=0$ 上一點，求 $\sqrt{(m-3)^2+(n-1)^2}$ 的最小值為_____。

6. 已知坐標平面上有 $A(-3,-1)$、$B(2,4)$、$C(7,-6)$ 三點，若點 $P(3,1-m)$ 在 ΔABC 內部（含邊界），則 m 之範圍為_____。

7. 已知過平面上一點 $A\ (2,3)$，且與圓 $C:(x-4)^2+(y+1)^2=9$ 相切的直線分別為 L、M，求 L、M 兩直線的角平分線方程式為_____。

8. 若圓方程式 $(x-2)^2+(y+1)^2=18$，圓內之格子點為 (a,b)，其中滿足 a、b 均為正整數的格子點有_____個。

9. 坐標平面上，設兩相異直線 L、M 的斜率皆為 $\frac{1}{2}$，且同時與圓 $C:x^2+y^2-2x+6y-35=0$ 相切。若直線 L、M 分別與 x 軸交於 A、B 兩點，則 $\overline{AB}$ 之值為_____。

10. 坐標平面上，設點 $P(M,N)$ 為圓 Γ：$x^2+y^2-8x-6y+20=0$ 上之動點，則滿足 $\frac{N-2}{M-1}$ 為一整數的 P 點有_____個。

11. 在漆彈射擊的場地上有一半徑為1公尺的圓柱塔，且圓柱塔中心的東方5公尺處有一根旗桿，今樺樺在旗竿的北方5公尺處嚴守著並對任意方向發射，而甄甄在位於圓柱塔中心南方6公尺處的東西向道路上閃躲著，請問甄甄在道路上成功不被子彈射擊中的安全範圍長度為_____公尺。

三、混合題：第 1 題為單選題，共 3 分；第 2 題為非選擇題，需有計算過程，否則不予計分，共 7 分

2024 年 12 月底，歌手張惠妹帶著「ASMR Maxxx @Taipei Dome 世界巡迴演唱會」在台北大巨蛋正式開唱，成為進駐台北大巨蛋首位跨年檔期的超級天后！主辦單位欲於台北大巨蛋之鄰近 A、B、C 三地處設置官方周邊商品購買處，分散動線以便歌迷購買。今將此地區平面坐標化，此三地坐標分別為 $A(9,8)$、$B(2,1)$、$C(5,10)$。

1. 下列二元一次聯立不等式中，何者表示 ΔABC 之區域（含內部、邊界）？

(A) $\begin{cases} x-y-1\le 0 \\ 3x-y-5\ge 0 \\ -x-2y+25\le 0 \end{cases}$　(B) $\begin{cases} x-y-1\ge 0 \\ 3x-y-5\ge 0 \\ -x-2y+25\le 0 \end{cases}$　(C) $\begin{cases} x-y-1\ge 0 \\ 3x-y-5\le 0 \\ -x-2y+25\le 0 \end{cases}$

(D) $\begin{cases} x-y-1\le 0 \\ 3x-y-5\ge 0 \\ -x-2y+25\ge 0 \end{cases}$　(E) $\begin{cases} x-y-1\ge 0 \\ 3x-y-5\le 0 \\ -x-2y+25\ge 0 \end{cases}$

2. 若已知台北大巨蛋位於 ΔABC 之外心，則
   (1) 台北大巨蛋之坐標為？ **（共 5 分）**
   (2) ΔABC 之外接圓方程式為？（答案請以圓的標準式表示） **（共 2 分）**

國立高雄師範大學附屬高級中學　113學年度第一學期　第二次段考高中部一年級數學科答案卷

班級：　　座號：　　姓名：

一、多選題：每題6分，共24分，答錯一個選項得4分，答錯兩個選項得2分，答錯三個選項以上或未作答得0分

1.	2.	3.	4.

二、填充題：每格6分，共66分，每格全對才給分

1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.
9.	10.	11.	

三、混合題：第1題為單選題，共3分；第2題為非選擇題，需有計算過程，否則不予計分，共7分

1.	
2.	

國立高雄師範大學附屬高級中學　113 學年度第一學期　第二次段考高中部一年級數學科解答

一、多選題：每題 6 分，共 24 分，答錯一個選項得 4 分，答錯兩個選項得 2 分，答錯三個選項以上或未作答得 0 分

1. *ABDE*	2. *ABE*	3. *CD*	4. *ABCE*

二、填充題：每格 6 分，共 66 分，每格全對才給分

1. $x+2y+8=0$ or $9x+2y+24=0$	2. $x+y-4=0$	3. $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{13}{2}$	4. -3
5. $6-\sqrt{13}$	6. $-1\le m\le 5$	7. $x-2y+4=0$ or $2x+y-7=0$	8. 12
9. 30	10. 5	11. $\frac{77}{12}$	

三、混合題：第 1 題為單選題，共 3 分；第 2 題為非選擇題，需有計算過程，否則不予計分，共 7 分

1.	*D*
2.	（1）設 $\overline{AB}$ 之中垂線為 L_1，$\overline{BC}$ 之中垂線為 L_2 $\because m_{AB}=1$，$m_{BC}=3$　　$\therefore m_{L_1}=-1$，$m_{L_2}=-\frac{1}{3}$ 而 $\overline{AB}$ 之中點為 $\left(\frac{11}{2},\frac{9}{2}\right)$，$\overline{BC}$ 之中點為 $\left(\frac{7}{2},\frac{11}{2}\right)$ 可知直線 L_1 方程式為 $y-\frac{9}{2}=-1\left(x-\frac{11}{2}\right)\Rightarrow x+y=10$ 直線 L_2 方程式為 $y-\frac{11}{2}=-\frac{1}{3}\left(x-\frac{7}{2}\right)\Rightarrow x+3y=20$ 寫出直線 L_1、L_2 方程式各得 2 分 $\begin{cases}x+y=10\\x+3y=20\end{cases}$，解聯立可得 $x=5$，$y=5$ 故台北大巨蛋位於點 $(5,5)$　　寫出台北大巨蛋坐標得 1 分 （2）因此外接圓圓心為 $(5,5)$，且半徑為 5 故此外接圓方程式為 $(x-5)^2+(y-5)^2=25$　　完全答對圓方程式得 2 分